Capítulo 19: Muro de Lorentz

"El abismo no se mide en leguas ni en segundos luz, sino en la lentitud con la que los latidos de un hombre se acostumbran al silencio absoluto."
- Coronel James MacElroy, Cuaderno de a bordo del MRD

I. El Abismo

Durante la primera semana, el mundo fue todavía una presencia física.

No una patria, ni una civilización con sus ciudades a oscuras y sus refinerías agonizantes, sino una esfera inmensa y curvada que ocupaba la mitad del visor dorsal. Tenía el color de una perla magullada: los azules marinos teñidos por las sombras densas de las tormentas y, sobre el limbo curvo de la atmósfera, aquel permanente anillo esmeralda del *airglow*, la fosforescencia fantasmal del oxígeno excitado que anunciaba a quien supiera mirarla que la Tierra estaba perdiendo su escudo protector.

Luego, al compás de los días y de los millones de kilómetros devorados en silencio por el impulso balístico, la Tierra menguó.

Hacia el décimo día era del tamaño de una moneda de cobre sostenida con el brazo extendido. Hacia el decimoctavo, apenas un punto zafiro obstinado que competía con el brillo helado de Venus y Marte en la negrura impasible del espacio profundo.

En el interior del Módulo de Retorno Digital, la vida de los tres hombres se había reducido a un compás monótono y disciplinado, medido por el zumbido constante de los ventiladores de ciclo cerrado y el chasquido periódico de las válvulas de agua destilada. No había sensación de velocidad. A once kilómetros por segundo, impulsados por la violenta llamarada inicial del motor nuclear térmico en las alturas de Nellis, la física clásica dictaba un reposo ilusorio: flotaban en ingravidez dentro de una lata cilíndrica de titanio y polietileno militar, suspendidos entre un Sol cada vez más grande e hiriente a proa y una memoria lejana a popa.

James MacElroy pasaba las horas de vigilia sujeto por las cinchas de su litera de proa, haciendo girar lentamente entre sus dedos enguantados una pequeña arandela de bronce. Era un hábito que había adquirido en los escuadrones de prueba de Groom Lake: un ancla táctil contra el vértigo del vacío.

- La presión en el morro sigue estable - dijo Chen Mei desde su puesto lateral de telemetría. Su voz, filtrada por el acolchado de los auriculares, sonaba serena, limpia de fatiga innecesaria - . Cuatro coma dos atmósferas de nitrógeno seco. El berilio del blindaje pasivo no ha registrado dilatación térmica tras el paso del perihelio intermedio.

MacElroy alzó la mirada hacia el mamparo de proa. Detrás de aquella escotilla circular de doble cerrojo no había cables de fibra óptica activos ni pantallas parpadeantes. Allí descansaba el Módulo de Aproximación Analógico, acoplado al cuello del cohete como una cabeza de lanza dormida.

- Duerme bien - respondió MacElroy en un murmullo - . Dejemos que siga descansando. Bastante trabajo tendrá cuando nos toque empujarlo con las manos.

A su derecha, en el asiento central de navegación y reactores, el coronel Alexei Voronov revisaba con trazos sobrios una cuadrícula de papel sujeta a una tablilla de aluminio con pinza. A pesar de contar con tres pantallas táctiles de cuarzo endurecido que proyectaban las elipses de trayectoria calculadas por el ordenador cuántico del MRD, el ruso desconfiaba por naturaleza de la luz de los píxeles. Cada cuatro horas calculaba la deriva inercial a lápiz, utilizando las efemérides solares y las lecturas de los telescopios de seguimiento de estrellas.

- Nueve días más a este régimen, *Mace* - anotó Voronov, soplando un milímetro de grafito que flotaba rebelde en el aire - . Doce mil kilómetros de margen. Si los astrónomos de Ginebra no erraron en sus cálculos gravitatorios de Lagrange, llegaremos al borde del pozo con doscientos kilos de hidrógeno sobrante en los tanques de maniobra.

- Girard y Sarah no se equivocan con los números - repuso MacElroy. Se frotó los párpados cansados - . Si dijeron doce mil kilómetros, serán doce mil. Ni un metro más adentro.

- Ni un metro más - asintió Chen Mei, girando la cabeza hacia la ventanilla - . Porque a partir de los doce mil kilómetros, todo lo que tenga silicio dejará de ser una máquina para convertirse en un trozo de vidrio fundido.

El silencio volvió a adueñarse de la cabina. Era una pedagogía que no necesitaban pronunciar en voz alta, pero que flotaba en cada trago de agua templada y en cada comprobación de las válvulas: este cascarón digital los llevaba como un barco de lujo a través de la nada, pero al final del camino, el barco debía frenar en la orilla del abismo para no arder.

II. La Voz

La pérdida progresiva de la Tierra no era solo visual; era, sobre todo, acústica.

Durante la primera semana de travesía, las comunicaciones por radio con la sala de tiro subterránea de Nellis habían mantenido la calidez y el desasosiego de lo cotidiano. Pero al superar el millón de kilómetros, el límite implacable de la velocidad de la luz comenzó a estirar el tiempo como una goma elástica. Un informe de estado tardaba casi cuatro segundos en llegar al desierto de Nevada; la respuesta del almirante Vance o de Sarah Lin tardaba otros cuatro segundos en regresar. La conversación humana se convirtió en un intercambio telegráfico, austero, donde cada palabra debía sopesarse antes de pulsar el botón de emisión.

Hacia el decimonoveno día, las cosas empeoraron en la superficie. Las tormentas solares, libres del corsé de una magnetosfera rota, castigaban sin piedad las antenas de la Red de Espacio Profundo en Goldstone y Robledo de Chavela. La voz de Nellis llegaba envuelta en fritura estática, entrecortada por aullidos ionosféricos, cargada de una fatiga sorda que hablaba a las claras del colapso de las redes eléctricas terrestres.

Fue en mitad de una guardia de guardia nocturna subjetiva, cuando la tripulación flotaba en penumbra bajo las luces rojas de descanso, cuando un tono limpio resonó en los altavoces de la consola central.

No era estática. No era el gorgoteo de las microondas rebotando en el polvo cósmico.

Era una modulación cristalina, tan nítida como si quien hablaba estuviera sentado en el pasillo de acceso al depósito de víveres.

- *Buenas noches, coronel. O buenos días, si prefieren regirse por la convención de Greenwich que dejaron atrás.*

MacElroy abrió los ojos de golpe en su arnés. Al otro lado de la consola, Voronov ya había soltado su lápiz y clavaba los ojos en los indicadores de radio. Ninguna antena direccional de alta ganancia mostraba actividad inusual.

- Identifíquese - dijo MacElroy, estirando el brazo hacia el conmutador de enlace.

- *Saben perfectamente quién soy, James. No gastemos energía en protocolos que pertenecen a la superficie.*

La voz, neutra pero teñida de una cadencia serena, no admitía confusiones. Era el doctor Em Pleh.

Chen Mei se asomó desde su litera, con los ojos rasgados muy abiertos por la perplejidad. Señaló con el dedo el cronómetro digital del bus de comunicaciones.

- Es imposible - susurró la ingeniera china en un inglés apenas audible - . Estamos a un millón cuatrocientos mil kilómetros de la órbita polar. La señal debería tardar cuatro coma seis segundos en viajar de ida, y otros cuatro coma seis en la vuelta.

MacElroy no pulsó el botón de espera. Habló al aire, hacia el micrófono de ambiente:

- ¿Pleh? ¿Desde dónde transmite? ¿Qué estación terrestre tiene potencia suficiente para eludir la dispersión atmosférica?

La respuesta del Avatar llegó al instante. Sin un microsegundo de vacilación. Sin retardo.

- *La luz es un mensajero noble, coronel, pero excesivamente lento cuando las circunstancias exigen precisión. Digamos que no estoy utilizando los cables de cobre ni las parábolas de aluminio que el Pentágono instaló en el desierto. Para una mente que no reside exclusivamente en la materia bariónica, la distancia entre dos puntos del espacio no es una carretera que deba recorrerse paso a paso. Hay pliegues en la alfombra cuántica del vacío. Uno solo debe saber dónde apoyar el dedo.*

Voronov dejó escapar un bufido sordo, una mezcla de admiración científica y recelo militar eslavo.

- Entrelazamiento no-local - murmuró el cosmonauta ruso, mirando el techo como si buscara un rostro invisible - . Modulación de espín en los átomos de hidrógeno del tanque...

- *Una aproximación ingeniosa, coronel Voronov, aunque bastante rudimentaria* - respondió la voz de Pleh con un leve matiz de ironía benévola - . *No pierda el tiempo intentando descifrar la antena en sus esquemas de a bordo. No está allí. Preocúpense de lo que importa. El Sol está a punto de dejar de ser una estrella amigable para convertirse en un yunque.*

MacElroy se incorporó contra las cinchas, clavando la mirada en el altavoz.

- ¿Cómo están las cosas abajo, doctor? Nellis apenas responde desde hace doce horas.

- *La Tierra se está apagando, James* - dijo Pleh con una calma que helaba la sangre más que el vacío exterior - . *Las auroras ya son visibles a mediodía en el ecuador. En Londres y en Pekín la gente camina por las calles mirando al cielo como si contemplaran el fin del Génesis. Pero aún respiran. Thomas Wright y Sarah Lin están en el búnker de Nellis. No duermen. Están vigilando su estela en los radares pasivos. Todo lo que la especie humana ha sido, desde la primera fogata en las cavernas hasta este vuelo, depende de lo que hagan ustedes tres dentro de setenta horas.*

- Haremos nuestro trabajo - contestó MacElroy con sequedad castrense.

- *Lo sé. Por eso estoy aquí. No para darles ánimos, que es una costumbre biológica que suelo encontrar redundante, sino para advertirles. He estado observando a Sombra desde mi posición en la órbita polar. Sus filamentos superconductores en L1 no son estáticos. Están respirando. Cuando alcancen los doce mil kilómetros, no esperen una máquina durmiente.*

El canal no se cerró con un chasquido. Simplemente, la presencia se desvaneció, dejando en la cabina el zumbido habitual del aire reciclado y el peso tremendo de la soledad compartida.

III. El Umbral

Al vigésimo primer día, el espacio dejó de parecer vacío.

En las pantallas principales del MRD, el punto matemático conocido como Lagrange 1 - aquel remanso gravitatorio donde la atracción de la Tierra y la del Sol se equilibraban con perfecta indiferencia celeste - ya no era una coordenada teórica en las cartas de navegación.

Era una silueta.

A través del telescopio digital de proa, transmitido a los monitores de alta resolución de la cabina, *Sombra* se revelaba en toda su escala dantesca. No era una estación espacial geométrica ni un casco acorazado como los que el cine bélico del siglo XX había imaginado. Era una monstruosidad orgánica y oscura: una maraña tridimensional de más de cincuenta kilómetros de envergadura, compuesta por billones de finísimos filamentos superconductores que flotaban extendidos como la red de una araña ciega bajo la luz inclemente del Sol.

En el corazón exacto de aquella telaraña negra flotaba el cilindro semilla: un núcleo de carbono hiperdenso, liso y sin aristas, del tamaño de un carguero marítimo, que absorbía la radiación solar y la transformaba en la corriente colosal que anulaba el pulso magnético del planeta azul.

- Quince mil kilómetros y aproximándonos - cantó Voronov. Sus dedos volaban con precisión sobre las consolas digitales de control de actitud - . Vector de aproximación nominal. Tres metros por segundo de deriva radial.

De pronto, un chisporroteo agudo brotó de los paneles de navegación inercial.

La pantalla del ordenador cuántico de a bordo tembló. Durante una fracción de segundo, las líneas verdes del vector orbital se desdoblaron en un patrón de interferencia fantasma, como si un imán titánico acabara de pasar rozando los cables de datos.

- Corrientes parásitas - advirtió Chen Mei con voz tensa pero firme. Sus ojos vigilaban un miliamperímetro analógico auxiliar montado en el mamparo - . Las bobinas externas del blindaje están recogiendo la inducción de la red. Si entramos tres mil kilómetros más, los buses lógicos de la nave se sobrecalentarán por efecto Joule. Se acabó el paseo digital, coronel.

MacElroy miró la cifra en la esquina superior del panel de control: **12.040 km**.

- Frena la máquina, Alexei - ordenó MacElroy.

Voronov asintió sin vacilar. Desbloqueó el comando manual del sistema de propulsión de gas y ejecutó una serie de pulsos calculados. Los pequeños motores de maniobra en los flancos del MRD escupieron llamaradas invisibles de nitrógeno frío. La desaceleración empujó a los tres hombres suavemente contra sus arneses.

El crucero de veintiún días había terminado.

- Doce mil kilómetros clavados - anunció el ruso, respirando hondo al fijar los interruptores de posición orbital - . Enciendo el bucle de mantenimiento para Órbita de Halo exterior. El MRD se queda aquí, bailando en círculos seguros fuera del pozo.

MacElroy desabrochó sus cinturones. Flotó libre en la cabina, girando su cuerpo hacia el pasillo central.

- Es nuestro turno, Mei. Hora de pasar a la Edad de Bronce.

IV. La Esclusa

El traspaso de módulos no admitía prisas ni descuidos.

En la estrecha esclusa de acoplamiento que conectaba el cálido habitáculo del MRD con la popa del Módulo de Aproximación Analógico, los tres astronautas se reunieron por última vez con los trajes de presión ya colocados, aunque con los cascos abiertos sobre los hombros.

El contraste entre ambos mundos era desolador. Detrás de Voronov, la cabina del MRD brillaba con el suave resplandor de las pantallas planas, los teclados táctiles, los sistemas automatizados de soporte vital y el zumbido suave del ordenador de navegación que custodiaba las coordenadas exactas para devolverlos con vida a la atmósfera terrestre si tenían éxito.

Frente a MacElroy y Chen Mei, tras la escotilla de proa abierta de par en par, se abría una caverna angosta, oscura y fría como el interior de un submarino de la Segunda Guerra Mundial. No había un solo circuito impreso. No había fibras ópticas. Las paredes eran planchas desnudas de titanio pulido a mano, sujetas por remaches mecánicos de cabeza cónica; del techo colgaban tuberías hidráulicas de cobre forjado y varillas de acero trenzado que conectaban directamente las palancas de mando con los actuadores de gas en el exterior.

Voronov sostuvo una pequeña caja metálica entre sus manos enguantadas. Era el relicario de titanio que el Secretario General Ramos les había entregado antes de subir a la torre en Nellis: los tres puñados de tierra del desierto de Nevada,

de las orillas del Yangtsé y de las riberas del Volga, coronados por una espiga seca de trigo dorado.

- Tomen - dijo Voronov con voz ronca, entregándole el cofre a Chen Mei - . Pertenece al morro. Llévenlo hasta el final.

Chen Mei lo recogió con ambas manos, encajándolo con una reverencia sobria en un soporte de abrazadera mecánica junto al asiento del cañón Máser.

- Te lo devolveremos cuando nos recojas, Alexei - dijo la científica china, dedicándole una sonrisa templada y serena - . Guarda bien el camino a casa. Si pierdes las efemérides de reentrada, tendremos que aterrizar a ojo en mitad del Pacífico.

- No perderé ni un metro - respondió Voronov con el ceño fruncido por la emoción contenida. Miró fijamente a MacElroy y le estrechó el antebrazo con la fuerza de una tenaza - . *Mace*... llévalos a la vieja usanza. Con las tripas y las manos.

- No sé volar de otra manera, coronel - sonrió MacElroy con una mueca cansada - . Mantén este cascarón en silencio y los motores fríos. En cuanto veas que la red superconductora colapsa, enciende el LIDAR y búscanos en la sopa. Estaremos flotando como una lata vacía.

- Estaré mirando por el visor cada segundo - dijo el ruso.

No hubo más palabras solemnes. Los discursos pertenecían a los políticos en los búnkeres de Washington y Ginebra; allí arriba, en el filo de los doce mil kilómetros, las palabras sobraban.

MacElroy y Chen Mei cruzaron el umbral. Voronov tiró de la manivela de acero de la escotilla interior y comenzó a girarla con un chasquido pesado de dientes mecánicos. Con cada vuelta, la luz de las pantallas digitales del MRD se fue estrechando hasta quedar convertida en una rendija, luego en una línea fina, y finalmente desapareció tras el golpe sordo y definitivo de los pestillos de titanio cerrándose al vacío.

Quedaban aislados.

V. El MAA

El silencio dentro del MAA era de una naturaleza completamente distinta.

No era el silencio tecnológico de los filtros y los procesadores, sino el mutismo pétreo de una mina subterránea. Hacía frío. El aire olía a aceite de engranajes, a cuero de los arneses y al aroma acre del sellador de berilio.

- Alineación de periscopios de cuarzo - ordenó MacElroy mientras se ajustaba el casco esférico y cerraba el anillo de bloqueo de su cuello.

A su lado, Chen Mei operaba un volante circular de bronce montado sobre el mamparo lateral. Al girarlo, un sistema de cables de polea deslizó las cubiertas exteriores de proa. La luz cruda del Sol y el resplandor difuso de la red alienígena penetraron a través de gruesos bloques de cuarzo óptico puro, tallados a mano para resistir el bombardeo de partículas sin oscurecerse.

Frente a ellos, en lugar de monitores multifunción, se extendía un tablero vertical de instrumentos puramente mecánicos: manómetros de aguja accionados por tubos de Bourdon, medidores de presión hidráulica, clinómetros de burbuja en baño de alcohol y un impresionante giroscopio de escape suizo que giraba gracias a un resorte de cuerda de alta tensión, emitiendo un tic-tac metálico, rítmico y reconfortante.

- Válvulas de gas frío armadas - anunció Chen Mei tras comprobar la línea con una llave de carraca sujeta a su muñeca - . Cañón Máser verificado. El depósito criogénico de helio líquido en la ojiva está en cuatro coma dos Kelvin pasivos. El bloque fractal está listo para el cebado mecánico.

MacElroy sujetó la palanca central de maniobra. No había servos eléctricos ni cables de *fly-by-wire*. La palanca estaba conectada mecánicamente a una serie de varillas que atravesaban el mamparo de popa hasta las toberas de empuje neumático. Sentía la resistencia elástica del metal en los músculos del brazo; cada movimiento exigía fuerza física, pulso y anticipación.

- Vamos a soltarnos - dijo MacElroy - . Desbloquea los pernos de amarre.

Chen Mei retiró el pasador de seguridad de una palanca roja situada entre ambos asientos y tiró de ella con decisión hacia atrás.

Bajo sus pies resonó un golpe seco, metálico y cavernoso: **¡CLANG-CLANG!**

No hubo explosivos electrónicos. Cuatro percutores de resorte mecánico golpearon simultáneamente los pasadores de retención que los unían al morro del MRD. De inmediato, cuatro potentes espirales de compresión empujaron el módulo analógico hacia el exterior.

A través de las mirillas laterales de cuarzo, MacElroy vio cómo el colosal fuselaje del MRD - la nave que los había albergado durante veintiún días de crucero digital - comenzaba a retroceder lentamente en el vacío. La antena dorsal de Voronov osciló en un saludo silencioso mientras el módulo nodriza encendía sus propulsores para iniciar la maniobra que lo mantendría en órbita de Halo exterior.

El MAA estaba libre. Una cápsula ciega de quince toneladas de metal desnudo, flotando por inercia balística hacia el corazón de la bestia electromagnética.

VI. Muro de Lorentz

MacElroy apoyó la bota contra el estribo de guiado mecánico y sujetó con ambas manos la empuñadura de gas para la primera corrección de rumbo hacia el corazón de L1.

- Diez segundos para encendido de aproximación, Mei - dijo MacElroy, alineando la retícula grabada con ácido en el bloque de cuarzo con el punto oscuro del cilindro semilla - . Abre la válvula neumática número tres.

Chen Mei accionó la manivela de bronce con un giro seco. El gas frío sopló con un silbido sordo a través de las toberas exteriores, empujando la mole de titanio del MAA hacia adelante. En el tablero analógico, la aguja del clinómetro de alcohol osciló levemente antes de quedar centrada.

En ese instante, la cota de distancia en las cartas inerciales cruzó la línea invisible: **11.990 kilómetros**.

El cruce del Muro de Lorentz no fue un concepto abstracto; fue un impacto físico y sensorial.

En los receptores de radio de frecuencia fija - aquellos circuitos de diodo de galena y tubos termoiónicos montados en los mamparos - brotó un aullido ensordecedor de fritura electromagnética, como si un millón de agujas de acero estuvieran rasgando una plancha de zinc al rojo vivo. Por una fracción de segundo, la voz del Dr. Em Pleh intentó modular una frase a través del canal:

- *James... Mei... la saturación inductiva en la frontera supera los...*

Un chasquido seco, violento como el latigazo de un cable de alta tensión partiéndose en el vacío, decapitó la transmisión.

Luego, la nada.

El enlace cuántico no-local colapsó. La radio murió. La conexión con la Tierra, con el búnker de Nellis y con la órbita polar se extinguió de golpe, disuelta en el océano de corrientes de Foucault que blindaba el punto de Lagrange. Por primera vez en ochenta y dos años, desde que el destello de Trinity despertara al observador en Alamogordo, el Dr. Em Pleh se había quedado ciego y sordo ante la especie humana.

Dentro del MAA no sonaban alarmas electrónicas porque no había altavoces ni sintetizadores digitales. El silencio se volvió cavernoso, espeso, roto únicamente por el rítmico e imperturbable *tic-tac* del giroscopio de cuerda suiza y el flujo áspero de oxígeno en los cascos.

MacElroy miró a Chen Mei. A través del visor dorado de su escafandra, los ojos oscuros de la astrofísica china devolvieron una mirada serena, despojada de todo miedo accesorio.

- Estamos solos, coronel - dijo Chen Mei por el intercomunicador analógico interno de cable de cobre - . La física de silicio se ha terminado.

MacElroy asintió en silencio. Aferró la palanca de gobierno manual y empujó la lanza de titanio hacia las fauces de la máquina.

A doce mil kilómetros de distancia, en la cabina silenciosa del Módulo de Retorno Digital, el coronel Alexei Voronov contemplaba el abismo desde su asiento de mando.

En las tres pantallas planas del MRD, los bloques de datos se congelaron. Las barras de telemetría del MAA cayeron verticalmente a cero, sustituidas por un parpadeo monótono de advertencia: **SEÑAL PERDIDA - APANTALLAMIENTO TOTAL DE LORENTZ**.

En los altavoces de la nave nodriza, la voz de Pleh resonó una última vez, desprovista por completo de su habitual arrogancia matemática:

- Han cruzado el umbral, coronel Voronov. La densidad de flujo magnético en ese sector ha anulado cualquier vector de seguimiento cuántico. En este instante, ni siquiera mis algoritmos pueden predecir lo que ocurre allí dentro. La tripulación está operando en la oscuridad absoluta.

Voronov no respondió. No pulsó el conmutador de enlace con la Tierra ni miró las pantallas digitales que seguían proyectando el reloj de cuenta atrás. Desabrochó su arnés, flotó hasta la mirilla dorsal de cuarzo y apoyó la frente contra el marco frío de aluminio.

A través del cristal, recortada contra el resplandor blanco y cegador del Sol, la telaraña de *Sombra* se extendía a lo largo de cincuenta kilómetros como una inmensa catedral de espinas negras suspendida en el vacío. Sus filamentos superconductores ondulaban lentamente en la nada, arqueándose como tentáculos minerales que tanteaban las corrientes de partículas solares.

En el borde mismo de aquella trampa colosal, Voronov distinguió por una fracción de segundo un minúsculo destello de luz: el reflejo del Sol sobre el morro cónico de titanio del MAA. Una mota de polvo insignificante, un grano de arena forjado por manos humanas que se adentraba en la boca del leviatán electromagnético.

Luego, la sombra se cerró.

El destello de titanio desapareció en el laberinto de superconductor negro.

En la órbita de Halo, Voronov sostuvo su lápiz de grafito sobre la tablilla de aluminio y miró el segundero de su cronómetro mecánico.

El universo entero quedó en suspenso. No había telemetría. No había imágenes. No había palabras. Solo una espera muda, ciega y terrible en el corazón del Sistema Solar.